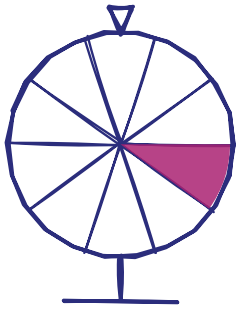
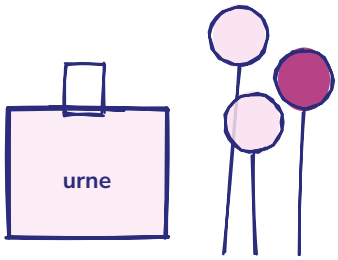
Chapitre 6 · Statistique et probabilités

FLUCTUATION ET PROBABILITÉS

Ce chapitre dans l'appli





Au travail Animation commerciale · Accueil · Enquêtes clients

Une épicerie fait tourner une roue à **12 secteurs** à chaque client. **Un seul secteur** fait gagner un panier garni. Combien de paniers prévoir pour **600 clients** ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

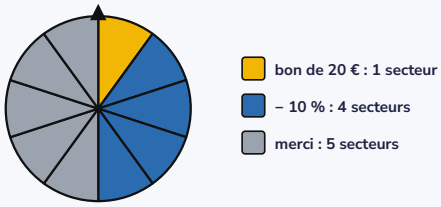
Dans ce chapitre

- Je saurai placer une probabilité entre 0 et 1.
- Je saurai calculer une probabilité : cas favorables sur cas possibles.
- Je saurai compter les issues avec un arbre ou un tableau.
- Je saurai expliquer pourquoi une fréquence observée fluctue.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 6 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

La roue de la fête des mères



1. Combien la roue a-t-elle de secteurs en tout ?

_____

2. Combien de secteurs donnent « – 10 % » ?

_____

3. Combien de secteurs font gagner quelque chose ?

_____

4. A-t-on plus de chances de gagner quelque chose ou de tomber sur « merci » ?

☐ gagner ☐ merci

5. Rappel : 4 sur 10, c'est quel pourcentage ?

_____

6. Vrai ou faux : « Le bon de 20 € a autant de chances de sortir que « merci ». »

☐ vrai ☐ faux

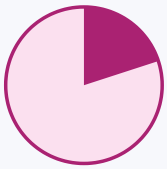
LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

1 Qu'est-ce qu'une probabilité ?

JE DÉCOUVRE

On lance un dé. Obtenir **7**, obtenir **un nombre pair**, obtenir **moins de 7** : range ces événements du moins au plus probable.



0 ≤ P ≤ 1

JE COMPRENDS

Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, et on ne peut pas savoir lequel va sortir. Lancer un dé, tourner une roue, tirer un ticket.

Chaque résultat possible est une **issue**. Un **événement** regroupe une ou plusieurs issues : « obtenir un nombre pair ».

La **probabilité** d'un événement mesure ses chances de se produire. C'est un nombre entre 0 et 1. 0 : impossible. 1 : certain. 0,5 : une chance sur deux.

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se produit quand A ne se produit pas. Les deux se partagent toutes les chances : leurs probabilités font 1 à elles deux.

JE VOIS



Chaque événement trouve sa place sur la ligne, entre 0 et 1. Un événement et son contraire se partagent toute la ligne.

JE RETIENS

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

EXEMPLE

P(obtenir 6) = $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$.

P(ne pas obtenir 6) = $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx$ **0,83**.

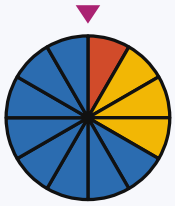
⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 1,2 ou 12, tu as divisé dans le mauvais sens.

✅ **Vérifier** · P(A) + P(non A) = 1 : utilise le contraire quand il est plus rapide à calculer.

2 Calculer une probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Une roue a **12 secteurs identiques**. **Un seul** fait gagner un panier garni. Quelle est la probabilité de le gagner ?



💬 JE COMPRENDS

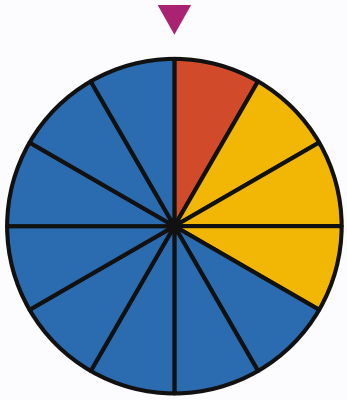
Quand toutes les issues ont la même chance, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité**. Une roue aux secteurs identiques, un dé équilibré, une urne bien mélangée.

Dans ce cas, la probabilité se calcule. On compte les issues qui réalisent l'événement : ce sont les **cas favorables**. On compte toutes les issues : ce sont les **cas possibles**. Puis on divise.

Le résultat s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage. 1/12 ≈ 0,083 ≈ 8,3 %.

Si les secteurs ne sont pas identiques, on ne peut plus compter ainsi.

👀 JE VOIS



12 secteurs identiques

- 1 panier garni
- 3 bons de – 20 %
- 8 bons de – 5 %

P(panier) = 1 ÷ 12 ≈ 0,083

P(– 20 %) = 3 ÷ 12 = 0,25

cas favorables ÷ cas possibles

On compte les secteurs de chaque couleur. Les 12 secteurs ont la même taille : chacun a une chance sur 12.

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

EXEMPLE

P(panier) = $\frac{1}{12}$ ≈ **0,083**.

P(gagner un bon de – 20 % ou un panier) = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ≈ **0,33**.

⚠️ **Attention** · On divise les cas favorables par les cas possibles, jamais l'inverse : 1 ÷ 12, pas 12 ÷ 1.

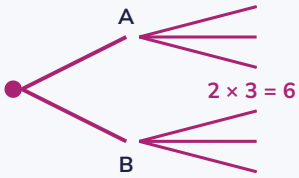
💡 **Donner du sens** · Probabilité × nombre de clients = nombre de lots à prévoir, en moyenne.

📝 Mes notes

3 Compter avec un arbre ou un tableau

🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un paiement (**carte, espèces, sans contact**). Combien de combinaisons possibles ?



💬 JE COMPRENDS

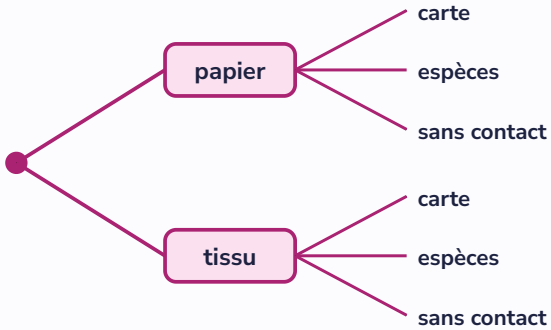
Quand une expérience se fait en deux étapes, on oublie facilement des issues. Il faut une méthode pour les compter toutes.

L'**arbre** suit l'ordre des étapes. Une première branche pour chaque sac, puis une branche pour chaque paiement. Chaque chemin complet est une issue.

Le **tableau à double entrée** range les mêmes issues : une ligne par sac, une colonne par paiement. Chaque case est une issue.

Ici : 2 sacs × 3 paiements = 6 issues. Si chaque issue a la même chance, chacune a la probabilité 1/6.

👀 JE VOIS



l'arbre : sac, puis paiement

	carte	espèces	sans contact
papier	○	○	○
tissu	○	○	●

le tableau : une case par issue

2 × 3 = 6 issues

P(tissu et sans contact) = 1/6

si tous les choix ont la même chance

L'arbre et le tableau donnent les mêmes 6 issues. La case coloriée correspond à « tissu et sans contact ».

📌 JE RETIENS

Deux étapes avec n et p choix : $n \times p$ issues

Arbre : un chemin = une issue. Tableau : une case = une issue.

EXEMPLE

2 sacs et 3 paiements : 2 × 3 = **6 issues**.

P(tissu et sans contact) = $\frac{1}{6} \approx$ **0,17**.

⚠️ **Attention** · Dans un vrai magasin, les choix n'ont pas tous la même chance : la plupart des clients paient par carte.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier un arbre, compte les bouts de branches : il doit y en avoir n × p.

📝 Mes notes

4 Fréquence et fluctuation

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur **600 clients**, **47** ont gagné le panier garni. On en attendait environ 50. Le jeu est-il truqué ?



la fréquence se stabilise

💬 JE COMPRENDS

La probabilité dit ce qui devrait se passer en moyenne. La **fréquence** dit ce qui s'est vraiment passé : nombre de fois observé ÷ nombre d'essais.

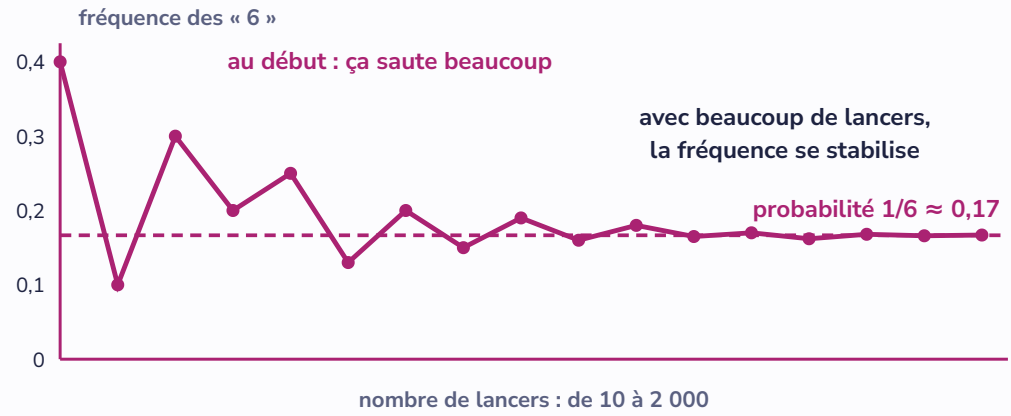
Sur peu d'essais, la fréquence peut être loin de la probabilité. D'un essai à l'autre, elle change : c'est la **fluctuation** d'échantillonnage.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. Elle se **stabilise**.

On peut aussi faire l'inverse. Quand on ne connaît pas une probabilité, on l'**estime** par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais.

Excel permet de simuler des milliers de tirages avec =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).

👀 JE VOIS



Au début, la fréquence saute beaucoup. Avec 2 000 lancers, elle reste très près de 1/6.

📌 JE RETIENS

$$f = \frac{\text{nombre de fois observé}}{\text{nombre d'essais}}$$

Beaucoup d'essais : la fréquence se rapproche de la probabilité.

EXEMPLE

47 paniers sur 600 : f = 47 ÷ 600 ≈ **0,078**.

La probabilité vaut 1/12 ≈ 0,083 : l'écart est petit, c'est la fluctuation.

⚠️ **Attention** · Une fréquence un peu différente de la probabilité ne prouve pas que le jeu est truqué.

🎯 **Estimer** · Pour juger un écart, regarde le nombre d'essais : plus il est grand, plus l'écart devrait être petit.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
expérience aléatoire	on ne peut pas prévoir le résultat	*« Tourner la roue du magasin. »*
issue	un résultat possible	*« Le secteur « panier garni ». »*
événement	un ensemble d'issues	*« « Gagner un bon de réduction ». »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure les chances	*« P(panier) = 1/12. »*
événement contraire	« non A » : A ne se produit pas	*« « Ne rien gagner ». »*
fréquence	nombre de fois observé ÷ nombre d'essais	*« 47 paniers sur 600 clients. »*
fluctuation	la fréquence change d'un échantillon à l'autre	*« Lundi 0,05, mardi 0,11. »*

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — **Probabilité et événement contraire** — calculatrice

Une roue a **10 secteurs identiques** : **1** « bon de 15 € », **4** « – 10 % », **5** « merci ». Calcule P(bon de 15 €), P(gagner quelque chose), P(ne rien gagner).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 10 cas possibles	Je compte toutes les issues : les 10 secteurs.
2 P(bon) = 1 ÷ 10 = **0,1**	1 cas favorable.
3 P(gagner) = 5 ÷ 10 = **0,5**	1 + 4 = 5 cas favorables.
4 P(rien) = 1 – 0,5 = **0,5**	« Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ».

🔁 **Je vérifie** · 5 secteurs « merci » sur 10 : 5 ÷ 10 = 0,5 ✓.

✅ **P(bon) = 0,1 ; P(gagner) = 0,5 ; P(rien) = 0,5.**

→ Je m'entraîne : exercice 5

Mes notes

✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Une urne contient **40 tickets** : **2** « parfum offert », **6** « – 20 % », **32** « merci ». Calcule P(parfum), P(gagner), P(ne rien gagner).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 ☐ cas possibles	Je compte toutes les issues : les tickets.
2 P(parfum) = 2 ÷ 40 = ☐	2 cas favorables.
3 P(gagner) = ☐ ÷ 40 = ☐	2 + 6 cas favorables.
4 P(rien) = 1 – 0,2 = ☐	« Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ».

🔁 **Je vérifie** · 32 tickets « merci » sur 40 : 32 ÷ 40 = 0,8 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 5

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 135 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 · 🔧 Mécanique · QU'EST-CE QU'UNE PROBABILITÉ ? · notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une probabilité est un nombre entre 0 et 1. 0 : impossible ; 1 : certain.

a. Un évènement impossible a pour probabilité…

b. Un évènement certain a pour probabilité…

c. Une probabilité de 0,5, c'est combien de chances sur 100 ?

d. 1,2 peut-il être une probabilité ? Oui ou non.

2 · 🔧 Mécanique · CALCULER UNE PROBABILITÉ · notion 2 · 4 calculs · sans contexte

P = nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles (issues équiprobables).

a. Une urne contient 10 billes identiques, dont 2 rouges. On en tire une au hasard. P(rouge) ?

b. Dé à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ? (arrondi au centième)

c. 5 tickets gagnants sur 50. Probabilité de gagner ?

d. La probabilité de gagner est 0,35. Quelle est la probabilité de perdre ?

3 🔧 Mécanique ARBRE ET TABLEAU

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Sur un arbre, on multiplie les probabilités le long d'un chemin. Les branches d'un même nœud ont une somme de 1.

a. Première branche : 0,4. Quelle est la probabilité de l'autre branche ?

b. Chemin : 0,4 puis 0,5. Calcule la probabilité du chemin.

c. Tableau : 100 personnes, 30 dans la case étudiée. Quelle est la probabilité ?

d. Tableau : cases 12 et 22 sur un total de 100. Probabilité d'être dans l'une des deux ?

4 🔧 Mécanique FRÉQUENCE ET FLUCTUATION

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

La fréquence observée varie d'un échantillon à l'autre (fluctuation). Plus on répète, plus elle se rapproche de la probabilité.

a. Sur 50 essais, 10 succès. Quelle est la fréquence observée ?

b. La probabilité de succès est 0,5. Sur 200 essais, combien de succès attend-on environ ?

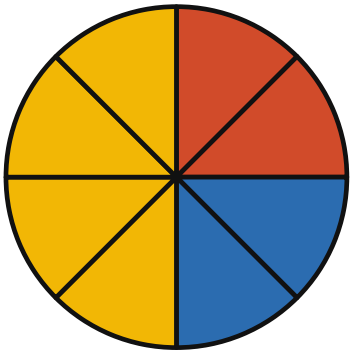
c. Pour obtenir une fréquence proche de la probabilité, vaut-il mieux 10 ou 1 000 essais ?

d. Deux échantillons donnent 0,22 et 0,3. Les fréquences sont-elles toujours identiques ? Oui ou non.

5 LA ROUE COLORÉE

notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



8 secteurs identiques

a. P(rouge) = [a]

b. P(bleu) = [b]

c. P(pas rouge) = [c]

d. P(bleu ou jaune) = [d]

6 LE TABLEAU DES ISSUES

notion 3

Chaque client choisit un sac (papier ou tissu) et un paiement (carte, espèces, sans contact). On suppose que tous les choix ont la même chance.

	carte	espèces	sans contact
papier	papier · carte	…	…
tissu	…	…	…

a. Nombre d'issues : [a]

b. P(tissu et sans contact) = [b]

c. P(papier) = [c]

7 LES FRÉQUENCES DES LANCERS

notion 4

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

Nombre de lancers	10	50	100	500
Nombre de 6	1	11	13	78
Fréquence	[a]	[b]	[c]	[d]

Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

8 PIOCHER UN BONBON

notion 1

Un sachet contient 25 bonbons : 7 rouges, 8 bleus et 10 verts. On pioche un bonbon au hasard.

Couleur	Rouge	Bleu	Vert	Total
Nombre de bonbons	7	8	10	25

a. P(rouge), au centième : [a]

b. P(non rouge), au centième : [b]

c. P(bleu ou vert), au centième : [c]

d. Laquelle de ces valeurs ne peut pas être une probabilité ? ☐ 0,35 ☐ 1,2 ☐ 0

e. Sur 600 piochages (en remettant le bonbon), nombre de rouges attendu environ : [e]

9 LE TABLEAU DE VALEURS

je me rappelle · Fonctions

$f(x) = 0{,}5x^2 - 2$. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

10 Petit problème — LES CARTES À GRATTER

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent – 10 %, les autres affichent « Merci ».

a. Calcule la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

_____

b. Calcule la probabilité de gagner quelque chose.

_____

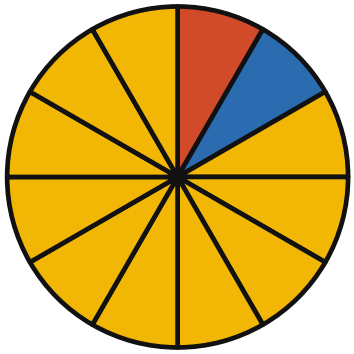
c. Déduis-en la probabilité de ne rien gagner.

_____

11 LA ROUE COLORÉE

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



12 secteurs identiques

a. P(rouge) = [a]

b. P(bleu) = [b]

c. P(pas rouge) = [c]

d. P(bleu ou jaune) = [d]

12 LES FRÉQUENCES DES LANCERS

autres nombres · comme l'exercice 7 · notion 4

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

Nombre de lancers	10	50	100	500
Nombre de 6	1	10	19	85
Fréquence	[a]	[b]	[c]	[d]

Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

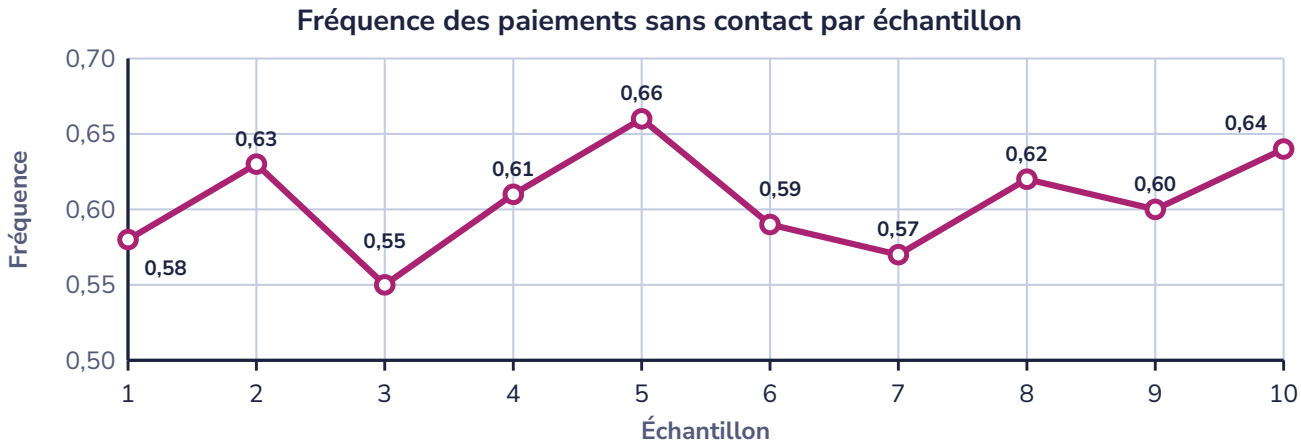
Coup de pouce · exercice 10 : « Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis bien le graphique : chaque point est un échantillon de 100 clients. La notion 4 explique pourquoi les points ne sont pas tous à la même hauteur.

13 Défi · 4 étapes *LE PAIEMENT SANS CONTACT*

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.



a. Lis la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

b. Calcule l'étendue des fréquences.

_____

c. Calcule la moyenne des 10 fréquences.

_____

d. Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une affirmation du directeur avec des données, avant de commander du matériel.

📝 Mes notes

Coup de pouce · exercice 13 : Étendue = plus grande valeur – plus petite valeur.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les deux premières ressemblent à l'exemple de la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

14 Défi · 5 étapes — LA ROUE DU COMMERÇANT

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

Document 1 — La roue

Lot	Secteurs
Panier garni (30 €)	1
Bon de – 20 %	3
Bon de – 5 %	8

Document 2 — Bilan du mois

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

1 Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). — Réaliser

2 Calculer la probabilité de gagner un bon de – 20 %. — Réaliser

3 Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). — Réaliser

4 Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. — Valider

5 Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir le bon nombre de lots pour un jeu en magasin : ni rupture, ni gaspillage.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 14 : Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

15 LE TABLEAU DES ISSUES

autres nombres · comme l'exercice 6

notion 3

Chaque client choisit un sac (papier ou tissu) et un paiement (carte, espèces, sans contact). On suppose que tous les choix ont la même chance.

	carte	espèces	sans contact
papier	papier · carte	…	…
tissu	…	…	…

a. Nombre d'issues : [a]

b. P(tissu et espèces) = [b]

c. P(papier) = [c]

16 PIOCHER UN BONBON

autres nombres · comme l'exercice 8

notion 1

Un sachet contient 25 bonbons : 5 rouges, 5 bleus et 15 verts. On pioche un bonbon au hasard.

Couleur	Rouge	Bleu	Vert	Total
Nombre de bonbons	5	5	15	25

a. P(rouge), au centième : [a]

b. P(non rouge), au centième : [b]

c. P(bleu ou vert), au centième : [c]

d. Laquelle de ces valeurs ne peut pas être une probabilité ?

☐ 0,35 ☐ 1,2 ☐ 0

e. Sur 600 piochages (en remettant le bonbon), nombre de rouges attendu environ : [e]

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une probabilité.	**5**, **8**, **10**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire.	**10**	☐	☐	☐
compter les issues.	**6**	☐	☐	☐
expliquer la fluctuation.	**7**, **13**, **14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je compte les issues avec un arbre ou un tableau.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je prévois un nombre de lots avec une probabilité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité et une fréquence.	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	J'explique un écart par la fluctuation.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 2 pts

_____

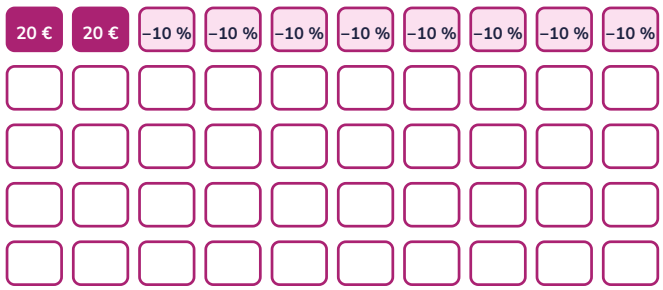
2 P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

_____

3 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts



2 bons de 20 €

8 « – 10 % »

40 « merci »

Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « – 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

4 Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

_____

5 Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

_____

6 En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser 1 pt

_____

7 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner 2 pts

_____

8 Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. Réaliser 2 pts

9 Ce résultat est-il anormal ? Justifier. Valider 2 pts

Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

10 Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. S'approprier 2 pts

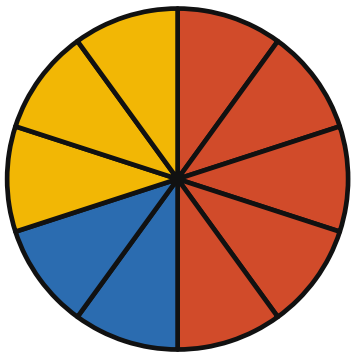
11 Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). Réaliser 2 pts

12 En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. Valider 2 pts

1 LA ROUE COLORÉE

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



10 secteurs identiques

a. P(rouge) = [a]

b. P(bleu) = [b]

c. P(pas rouge) = [c]

d. P(bleu ou jaune) = [d]

📝 Mes notes